RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 结构草图 09 · 外侧结构



① **RAIL 护条**　TPU 模压一体件：鞋头包头 → 防泥条 → 后跟杯外壳 → 外侧上升段 → 侧旋钮底座。整只鞋的骨架：抗扭、给侧旋钮当底座、给锁跟织带当锚点

② **侧旋钮 · ATOP 原厂**　管上区 + 锁跟，装在 RAIL 末端的底座上，拉力直接传进 RAIL，不靠面料吃力

③ **前旋钮 · ATOP 原厂**　管下区（前脚掌 + 脚背），位置同双扣 TP

④ **鞋带区护片**　导向扣缝在护片上，钢丝的拉力分散到整片，不拉坏鞋面

⑤ **鞋舌**　硬鞋舌，脚踝前三道弯折槽，前倾时不顶脚背

⑥ **外侧大身**　一整片；沿 RAIL 内侧一道回声缝，中间一道横缝分上下两片（上软下挺）

⑦ **领口软垫**　上口一圈，和内胆分开做，包住小腿

⑧ **后背脊条 + 弯折缺口**　脊条撑住后倾，缺口让前倾顺一点

⑨ **魔术贴**　power strap，沿用 TP

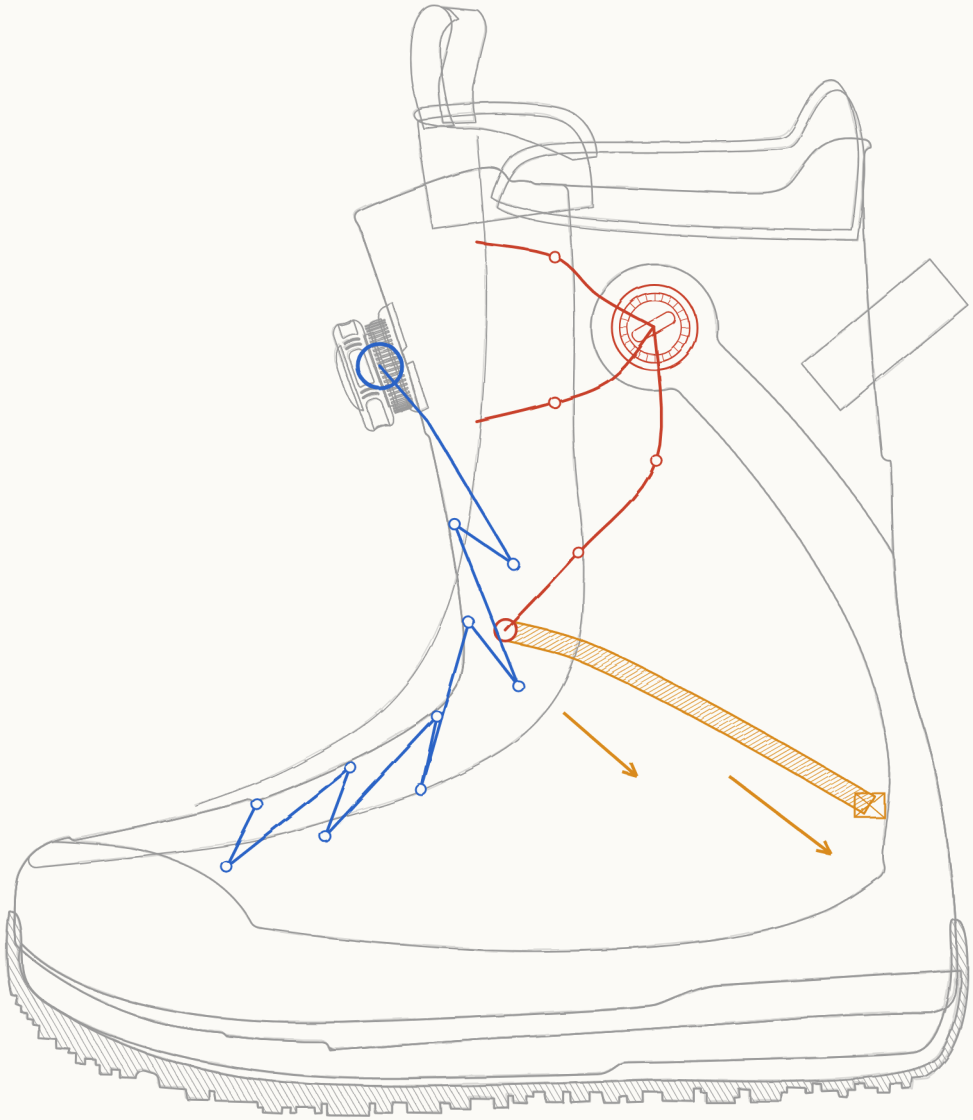
⑩ **内胆 · 提拉环**　沿用 TP 形状，可热塑

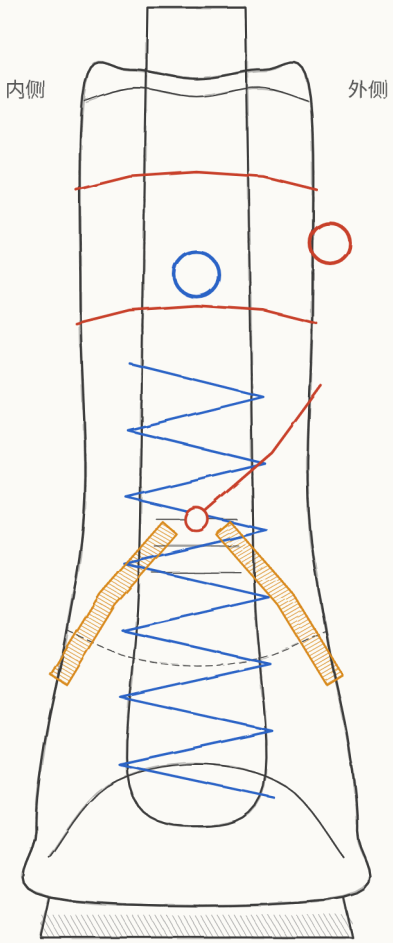
⑪ **中底 · 大底**　沿用双扣模具

⑫ **内部后跟杯 · 鞋头内衬**　虚线：藏在面料里的硬件，和 RAIL 外壳一起把后跟包死

铅笔草图，表达结构关系，不是生产图。两个旋钮都是 ATOP 原厂件，不印 logo。

RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 结构草图 09 · 双扣系统





正面

下区 · 前旋钮

钢丝从前旋钮沿鞋带区往下，在护片导向扣和鞋舌之间来回，收前脚掌和脚背。

上区 · 侧旋钮

侧旋钮往前出两根钢丝，绕过小腿上段（两个导向扣），收鞋筒。

锁跟 · 侧旋钮

同一个侧旋钮再拉一根钢丝到脚背的锁跟环；锁跟织带从后跟两侧（锚在 RAIL 上）斜着上来，在脚背 V 形交汇。拧紧时织带把脚跟往后、往下压进后跟杯。

为什么这么分

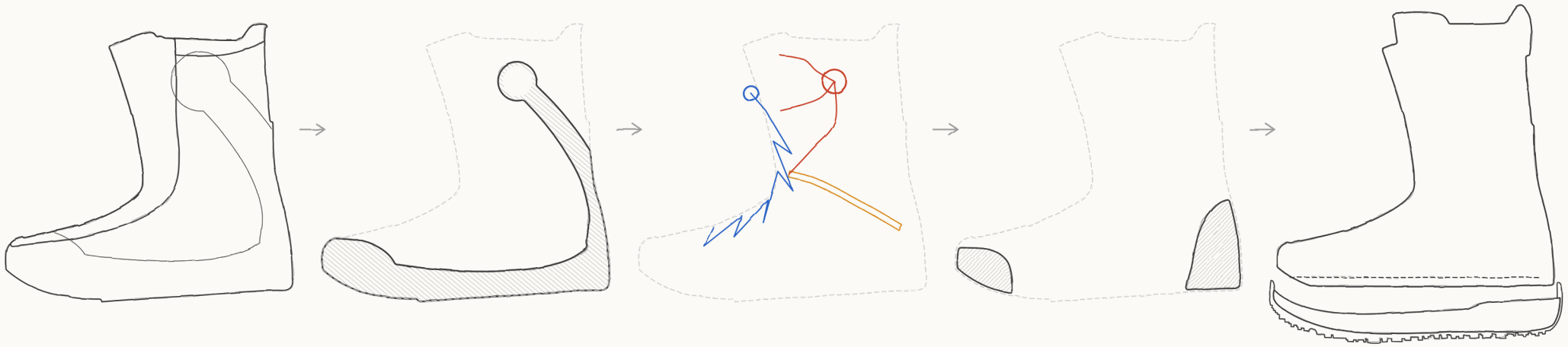
前旋钮只管脚掌的包裹，侧旋钮管小腿和脚跟：滑行时最要紧的是脚跟不浮起来，所以锁跟和上区放在同一个旋钮上，一拧到位。

名字的由来

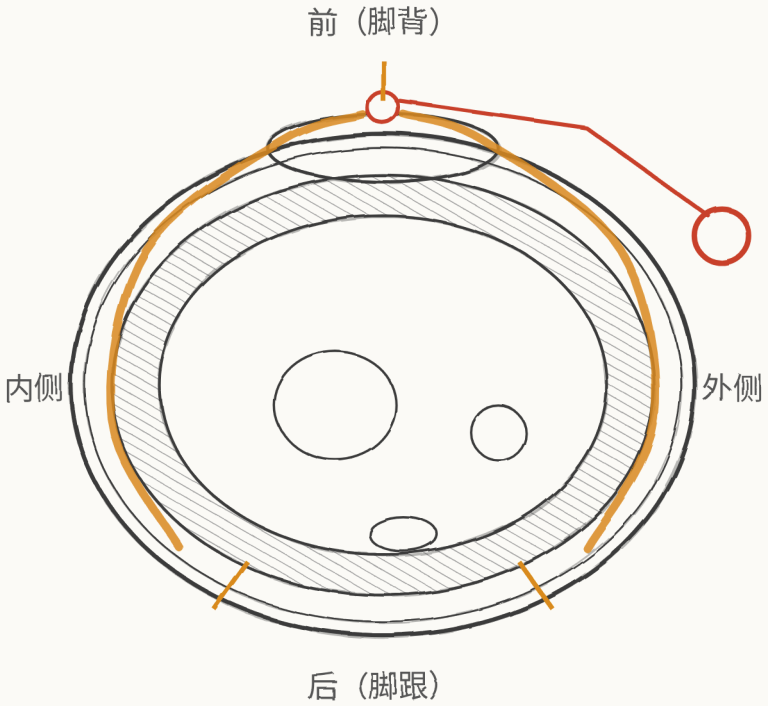
RAIL（护条）是骨架，LOK（锁跟）挂在骨架上，侧旋钮就坐在 RAIL 的末端。

蓝 = 下区（前旋钮） 红 = 上区 + 锁跟（侧旋钮） 橙 = 锁跟织带 箭头 = 拧紧时脚跟的受力方向

RAILLOK 单板双扣雪鞋 · 结构草图 09 · 分层 · 剖面



① 外层鞋面分片　② RAIL 护条（TPU 一体）　③ 锁跟织带 · 钢丝 · 双旋钮　④ 内部后跟杯 · 鞋头内衬　⑤ 内胆 · 鞋垫 · 中底大底



脚踝剖面为俯视，上方是脚背、下方是脚跟。

从外到里五层

外层面料只管外观和防水，受力的都在 ② ③ ④：RAIL 和内部后跟杯一里一外夹住后跟，锁跟织带锚在 RAIL 上。

脚踝剖面

锁跟织带从后跟两侧绕到脚背，在鞋舌上方交汇；侧旋钮一拉，织带收紧成一圈，把脚跟往后压（橙色箭头）。

打样时要定的

RAIL 的 TPU 硬度；锁跟织带宽度和锚点位置；侧旋钮底座和 RAIL 的连接方式（一体注塑还是车缝）；后背脊条是否做成可换硬度的插片。